CONSULTEAM GROUPE

LIVRET DU SITE · A260BGA

Gestes et postures

Prévenir les TMS : comprendre, adapter son geste et son poste, bien s'équiper

Vendredi 13 novembre 2026 · 7 h
Consulteam · La Seyne-sur-Mer

Version imprimable des pages du site apprenant · Animation : Benoît Deflandre, RMBD Risk Management · Édition du 28/10/2026

DANS CE LIVRET

Sommaire

1 Gestes et postures : se protéger au travail 3

Document de la formation. Liens, quiz et visuels interactifs : consulter le site en ligne : **ben2flandre-coder.github.io/consulteam-academy/sessions/a260bga/**

PLATEFORME PARTICIPANT · SESSION A260BGA

Gestes et postures : se protéger au travail

Comprendre comment le corps se fatigue, adapter son geste et son poste, choisir et porter les bons équipements de protection individuelle (EPI) — une démarche inspirée des référentiels INRS. Cette plateforme accompagne la journée de 7 heures et reste disponible ensuite, sur tous vos écrans.

13/11/2026 · 8h30–12h00 / 13h30–16h30

Consul Team Security · La Seyne-sur-Mer

6 participants

- Les gestes qui protègent le dos
- Une routine de réveil en 5 min
- Les bons réflexes avec les EPI
- Un quiz pour valider les acquis

FORMATION · DÉROULÉ

00

Programme de la journée

Une journée de 7 heures (8h30–12h00 puis 13h30–16h30). Le déroulé ci-dessous est indicatif : le formateur l'ajuste au groupe et aux situations de travail apportées par les participants.

CRÉNEAU	CONTENU	MODULE
Matin · accueil	Présentation, attentes et situations de travail des participants	—
Matin · comprendre	Les TMS, leurs mécanismes, les familles de facteurs de risque	01 · 02
Matin · le corps	Principes de biomécanique : charge, levier, zones de posture	03
Matin · pratique	Gestes et postures de référence, mises en situation	04
Après-midi · mon poste	Analyser sa situation de travail, choisir une aide ou une amélioration	05
Après-midi · EPI	Cadre, choix, port et entretien des équipements de protection individuelle	06
Après-midi · bilan	Réveil musculaire, auto-évaluation, synthèse et questionnaire de satisfaction	07 · 08

FORMATION · MODULE 1

01

Comprendre les TMS

Un trouble musculo-squelettique n'apparaît presque jamais d'un coup : c'est un dommage corporel différé, résultat d'une accumulation de microtraumatismes sur les tendons, muscles, nerfs et articulations. Le comprendre, c'est pouvoir agir en amont.

1re cause

Les TMS sont la première cause de maladie professionnelle reconnue en France (Assurance Maladie – Risques professionnels).

Manutention

La manutention manuelle fait partie des principales causes d'accidents du travail, avec les chutes de plain-pied.

Cumul

Ce qui use, c'est la répétition et la durée : un geste anodin répété des milliers de fois peut devenir un danger.

Prévenable

Un TMS se prévient en agissant sur le geste, mais surtout sur le poste, l'organisation et les équipements.

→ Le mécanisme d'apparition du dommage

Danger (charge, geste, cadence) → situation dangereuse (exposition répétée) → événement déclencheur → dommage. Le risque global s'exprime comme `Risque = Probabilité × Gravité` : deux leviers d'action existent toujours — réduire la fréquence d'exposition, ou réduire la gravité potentielle de chaque exposition.

> ● Repère Les chiffres évoluent chaque année : ceux ci-dessous ont été relevés en octobre 2026 ; les valeurs à jour sont publiées par l'Assurance Maladie – Risques professionnels et l'INRS (liens dans l'onglet Ressources).

Repères chiffrés officiels

Chiffres relevés sur les sites de l'Assurance Maladie – Risques professionnels, de l'INRS et de la Carsat Sud-Est. Les années et les périmètres diffèrent d'une source à l'autre : on les cite avec leur source, on ne les additionne pas.

REPÈRE	CHIFFRE	SOURCE
Part des TMS dans les maladies professionnelles	**88 %** (2024)	ameli, TMS : pourquoi et comment agir
Part des TMS dans les maladies professionnelles reconnues	**plus de 80 %**	INRS, statistiques TMS
Maladies professionnelles liées aux TMS, Sud-Est	**86 %** (2023)	Carsat Sud-Est, les TMS
Manutentions manuelles et accidents du travail	Origine de **50 %** des accidents du travail, dont un tiers de mal de dos (2024)	ameli
Manutention manuelle seule	« près de 1 accident du travail sur 2 »	Carsat Sud-Est, DI 159
Journées de travail perdues	**plus de 20 millions** (TMS et lombalgies liées aux manutentions manuelles, 2024)	ameli
Coût	**2,4 milliards d'euros** de cotisations chaque année ; coûts indirects estimés à **5 fois** les coûts directs	ameli
Durée moyenne d'un arrêt pour accident lié au dos	**3 mois**	ameli
TMS du membre supérieur ou inférieur, tableau 57	environ **40 000** cas par an, stabilisé depuis 2012 ; en 2021, plus de **11 millions** de journées perdues et **1 milliard d'euros**	INRS, statistiques TMS

À retenir : les TMS sont la première cause de maladie professionnelle reconnue, et la manutention manuelle pèse lourd dans les accidents du travail. Ces chiffres justifient d'agir sur l'organisation, pas seulement sur le geste.

Qui peut aider ?

- **TMS Pros** : démarche de prévention de l'Assurance Maladie – Risques professionnels, pour prévenir ou réduire durablement les TMS.
- **Subvention « Prévention des risques ergonomiques »** : pour les entreprises de 1 à 49 salariés (page ameli) ; la Carsat Sud-Est l'indique pour la manutention, les postures douloureuses et les vibrations.
- **Formations** proposées par la Carsat Sud-Est : « personne ressource » (42 h), « chargé de prévention » (28 h), formations d'animateurs par secteur ; financement possible jusqu'à 70 % HT selon la Carsat Sud-Est.
- **Réseau TMS PACA** : DREETS, ARACT PACA, MSA et consultants référencés.

Pour aller plus loin (INRS)

- ED 6161 : méthode d'analyse de la charge physique de travail
- ED 6460 : limiter la manutention manuelle
- ED 6467 : pousser et tirer
- ED 6317 : prévention des lombalgies
- OiRA : outils en ligne d'évaluation des risques

Références citées dans la brochure Carsat Sud-Est DI 159 (12/2022).

FORMATION · MODULE 2

02

Quatre familles de facteurs de risque

Le geste et la charge ne sont qu'une partie de l'équation. L'organisation du travail, le vécu psychosocial et l'environnement pèsent tout autant dans l'apparition et l'aggravation des TMS.

Biomécanique

Répétitivité des gestes, efforts excessifs, postures contraignantes, port de charges.

Module 3

Organisationnel

Cadences, pression horaire, charge de travail variable, pauses et rotation des tâches.

Psychosocial

Exigences de rythme, autonomie dans le geste, soutien collectif — facteur reconnu d'aggravation des TMS.

Environnemental

Froid, chaleur, sols glissants, éclairage, espace de travail encombré, bruit ; horaires décalés ou de nuit.

Ces familles se **cumulent** : une charge modérée, portée vite, dans un espace encombré et au froid, devient une situation à risque. Agir sur un seul facteur (le geste) ne suffit pas : c'est l'ensemble de la situation de travail qu'il faut regarder.

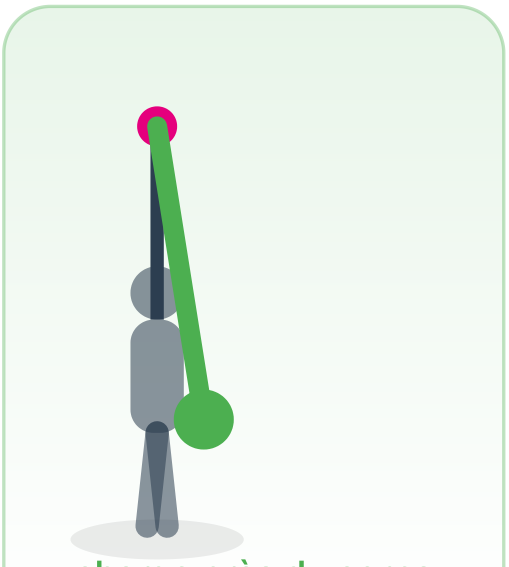
Quel que soit l'horaire de prise de poste — matin, soir ou nuit — une routine de préparation physique **et mentale** reste pertinente. C'est tout l'enjeu du module 7.

FORMATION · MODULE 3

03

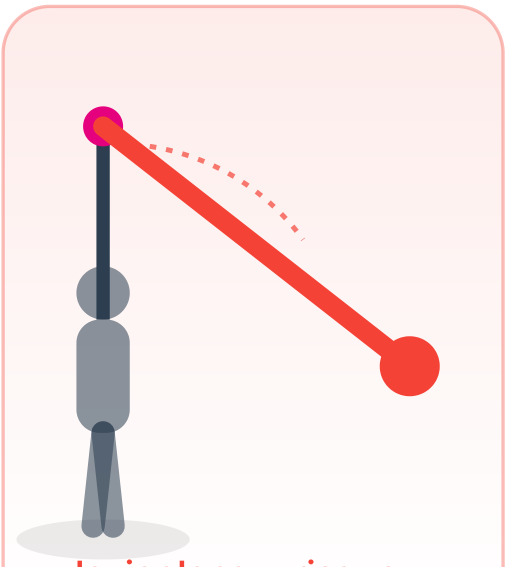
Biomécanique appliquée

Pas un cours d'anatomie savante : quelques principes mécaniques simples, qui expliquent pourquoi certains gestes coûtent beaucoup plus cher au corps que d'autres, à charge identique.



charge près du corps

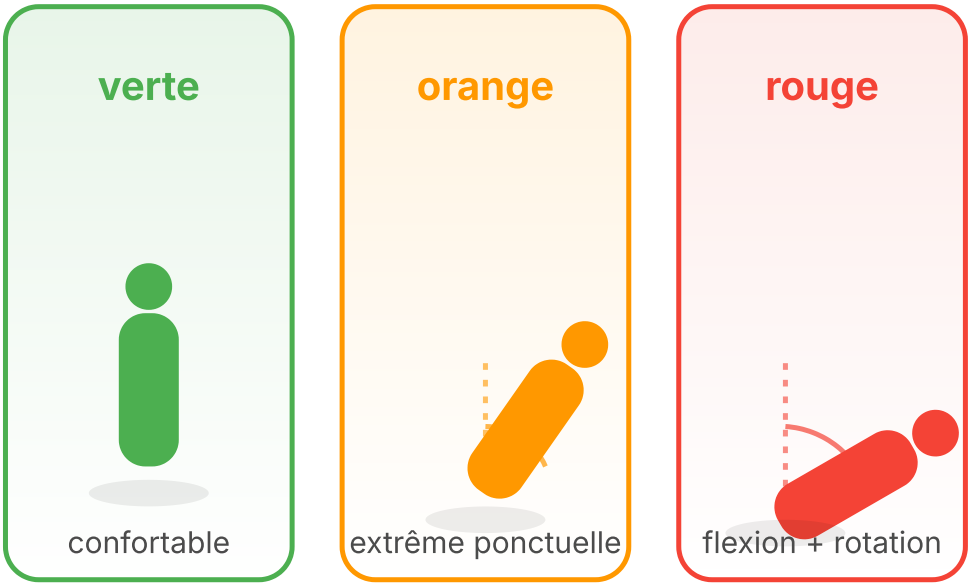
moment de force faible



levier long = risque ×

moment de force élevé

Moment de force — à poids égal, une charge tenue loin du corps (bras tendus) multiplie la contrainte sur les lombaires par rapport à une charge ramenée près du tronc. Le premier réflexe : rapprocher, toujours.



Zones de posture — verte : amplitude confortable, tenable. Orange : amplitude extrême ponctuelle, à limiter. Rouge : flexion/rotation combinées ou maintenues, terrain d'apparition du TMS.

À éviter

La combinaison la plus délétère

- Flexion du tronc **+ torsion** du rachis en même temps (ex : attraper un colis au fond du véhicule en pivotant)
- Le disque intervertébral encaisse mal la torsion sous charge : situation la plus documentée comme génératrice de lombalgies et hernies

À privilégier

Le réflexe qui change tout

- Pivoter avec les pieds, pas avec le dos : orienter le bassin avant de déplacer la charge
- Fléchir les genoux plutôt que le dos ; garder le dos gainé, proche de sa position naturelle

Morphologie et gabarit individuel

Chacun n'a ni la même taille, ni la même force, ni la même souplesse. Les repères ci-dessus sont des principes mécaniques universels — leur application (hauteur de prise, largeur d'appui, rythme) se règle sur son propre gabarit. Un poste ou un geste qui « passe » pour un collègue peut être en zone rouge pour un autre : c'est une information à faire remonter, pas une faiblesse à cacher.

FORMATION · MODULE 4

04

Gestes & postures de référence

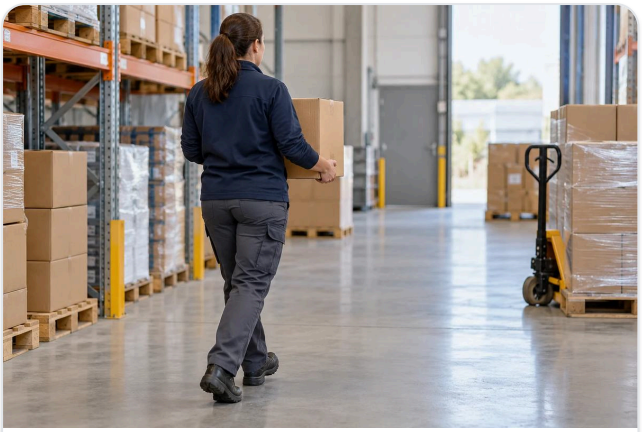
Application des principes du module 3 aux situations de travail les plus courantes. Les exemples sont volontairement généraux : chaque participant les transpose à son poste.

SITUATION	RISQUE PRINCIPAL	ZONE	GESTE À PRIVILÉGIER
Soulever une charge au sol	Flexion du tronc, levier long	● Rouge	Se placer face à la charge, pieds écartés, genoux fléchis, dos gainé, charge collée au corps ; fractionner si possible
Porter / déplacer	Charge éloignée du corps, vision réduite	● Orange	Tester le poids avant de s'engager, charge près du tronc, trajet dégagé, pivoter avec les pieds
Poser ou prendre en hauteur	Bras au-dessus des épaules, déséquilibre	● Rouge	Zone de prise entre les genoux et les épaules ; marchepied stable plutôt que la pointe des pieds
Pousser / tirer un chariot	Efforts de poussée-traction, chocs	● Orange	Pousser plutôt que tirer, corps engagé, mains entre hanches et épaules, sol dégagé
Travail assis (écran, poste fixe)	Posture statique, nuque et épaules	● Orange	Écran à hauteur des yeux, avant-bras soutenus, pieds au sol, micro-pauses actives
Station debout prolongée	Fatigue des jambes et du dos	● Orange	Alterner les appuis, repose-pied ou tapis si possible, changer de position régulièrement
Geste répété (saisie, tri, conditionnement)	Répétitivité, poignets et épaules	● Orange	Plan de travail à bonne hauteur, objets à portée, varier les tâches, pauses de récupération

ⓘ **Images de synthèse à visée pédagogique.** Les images de ce support sont générées par IA pour illustrer les gestes et situations décrits ; elles ne représentent aucun lieu de travail réel et ne certifient ni un geste, ni un équipement.

Galerie — gestes et situations

Trois situations de manutention illustrées : porter, pivoter, pousser. Chaque image se lit avec ses points de vigilance et ses limites.



Porter une charge près du corps

Déplacement d'un carton tenu contre le tronc.

Lire l'image

Points de vigilance. Vérifier poids, visibilité du trajet, adhérence des prises et distance à parcourir.

Principes. Garder la charge proche et les coudes près du corps ; réduire le trajet et privilégier une aide.

Limites. La proximité de la charge ne suffit pas à rendre acceptable un effort excessif.



Pivoter avec les pieds

Changement de direction avant une dépose.

Lire l'image

Points de vigilance. Examiner l'orientation des pieds, du bassin et du tronc ; éviter flexion et torsion combinées.

Principes. Réorienter les appuis par petits pas et déplacer l'ensemble du corps ; préparer la dépose.

Limites. Le mouvement complet n'est pas démontré par une seule photographie.



Pousser un chariot chargé

Déplacement d'un chariot à plateau.

Lire l'image

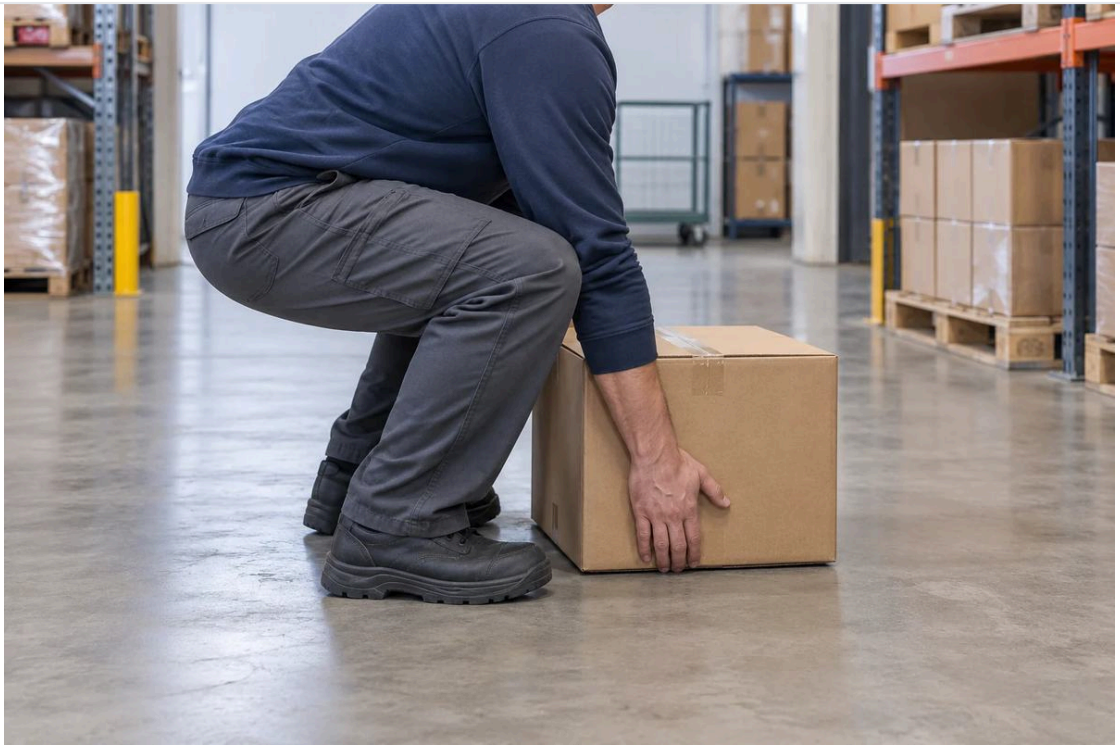
Points de vigilance. Contrôler roues, stabilité du chargement, visibilité, pente et effort de démarrage.

Principes. Adapter la hauteur de prise et favoriser une poussée maîtrisée lorsque le trajet le permet.

Limites. Un chariot peut imposer des efforts élevés ; son choix dépend du sol et de la charge.

Étude de cas — repérer les risques

Deux situations à analyser en groupe : observer, expliquer, puis proposer une amélioration adaptée au travail réel. Ce sont des cas d'analyse, pas des gestes certifiés.



Prise initiale d'un carton au sol

Prise initiale au sol, avant le soulèvement.

Lire l'image

Points de vigilance. Observer l'inclinaison du tronc, la distance carton-corps et la qualité réelle des prises. La masse et le contenu ne sont pas visibles.

Principes. Réduire le port manuel, surélever la prise et utiliser une aide adaptée. Si la prise reste nécessaire, rapprocher la charge, assurer les appuis et éviter la torsion.

Limites. Une image fixe ne valide ni un geste idéal ni la capacité à soulever. G01 sert à analyser la prise initiale, sans étiquette de geste de référence.



Atteindre avec une plateforme protégée

Approche d’un petit carton depuis une plateforme protégée.

Lire l’image

Points de vigilance. Vérifier stabilité, verrouillage, garde-corps, fermeture de l’accès, proximité de l’étagère et bras sous l’épaule.

Principes. Privilégier un stockage accessible au sol. Utiliser une plateforme adaptée ; monter mains disponibles avec appuis sûrs. La scène montre deux pieds posés et une main sur la protection, l’autre touchant un carton encore soutenu par l’étagère.

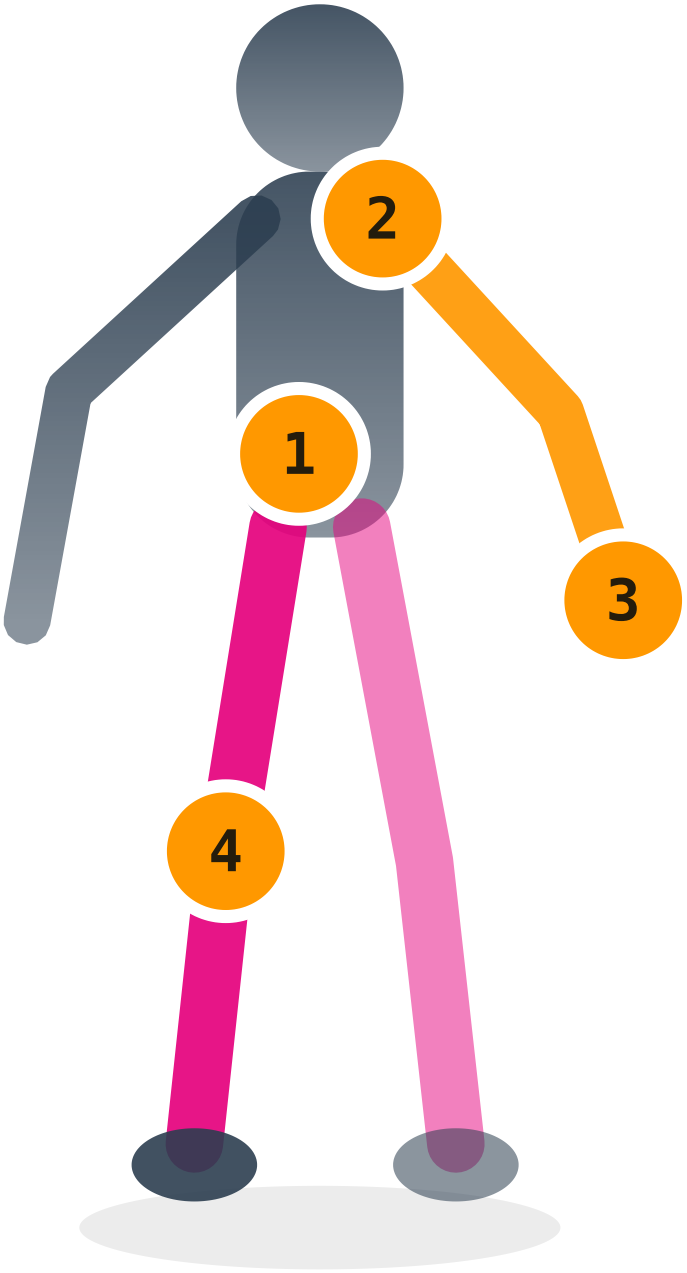
Limites. Ne pas exiger simultanément trois points d’appui et un port à deux mains. L’accès et le transfert doivent suivre la notice ; une image ne certifie pas l’équipement.

FORMATION · MODULE 5

05

Adapter son poste de travail

Les contraintes varient d'un poste à l'autre : port de charges, gestes répétés, posture statique, station debout. Cette fiche donne des repères communs ; chaque participant l'applique à son propre poste avec la grille ci-dessous.



Localisation schématique des zones du corps les plus souvent sollicitées au travail.

1 Dos (lombaires)

Lombalgies, hernies discales — port de charges, flexion-torsion, posture assise prolongée

2 Épaule

Tendinopathies — gestes au-dessus de la ligne d'épaule, travail bras levés

3 Poignet

Canal carpien, tendinites — saisie répétée, efforts de préhension, poste informatique

4 Genoux

Fatigue articulaire — station debout prolongée, déplacements nombreux, flexions répétées

SOLUTION	USAGE	BÉNÉFICE TMS
Chariot, diable, transpalette	Déplacement de charges	Supprime ou réduit le port direct
Table ou plan de travail réglable	Postes de manipulation, de conditionnement	Ramène la prise entre les genoux et les épaules
Rangement réorganisé	Charges lourdes et fréquentes	Place les objets lourds à hauteur de taille, à portée de main
Siège réglable, repose-pieds, écran à hauteur des yeux	Travail assis	Réduit la posture statique et les tensions nuque-épaules
Ceinture lombaire de maintien	Parfois proposée pour le port répété	Efficacité préventive non démontrée : ne remplace ni la réduction de la charge, ni la technique

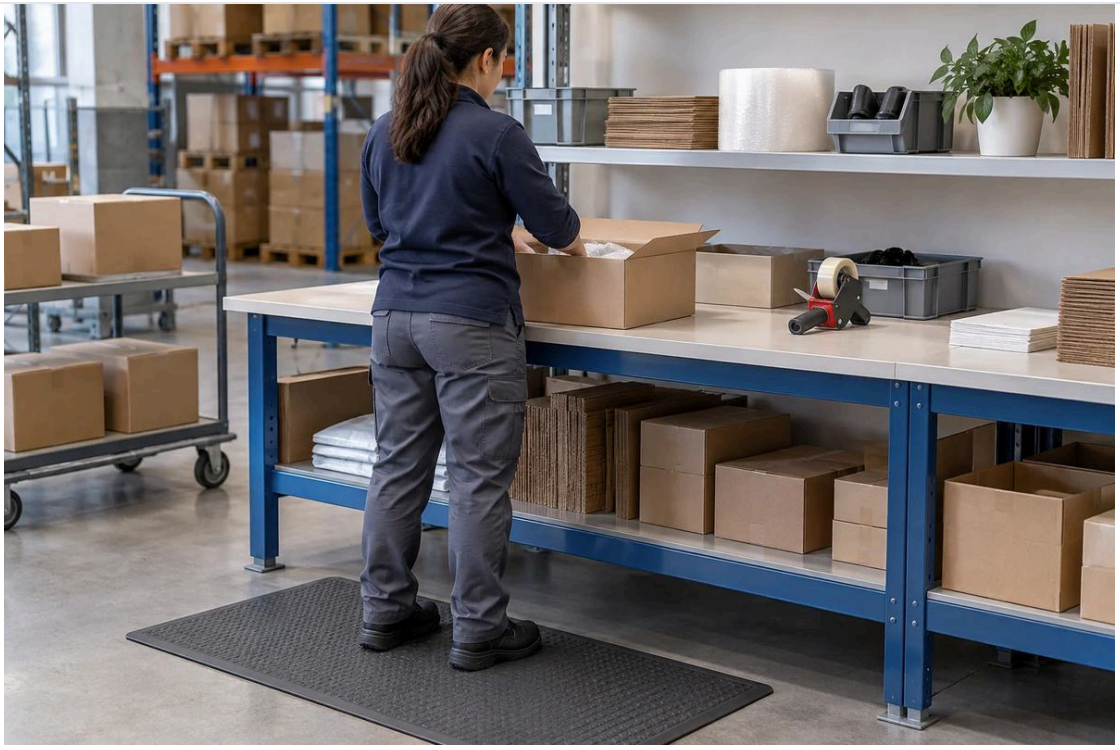
Grille : analyser sa situation de travail

À remplir pendant la session sur une situation réelle de votre poste. Elle reste sur votre appareil ; rien n'est enregistré ni transmis.

- **La tâche** : quelle charge (poids, volume, prises), quelle fréquence, quelle durée ?
- **La posture** : où est la charge par rapport au corps ? flexion, torsion, bras levés ?
- **L'espace** : sol, encombrement, hauteur de prise et de dépose, éclairage ?
- **L'organisation** : cadence, interruptions, possibilité de faire à deux, de fractionner ?
- **Les moyens** : aide mécanique disponible ? adaptée ? en bon état ?
- **La piste d'amélioration** : que pourrait-on supprimer, rapprocher, alléger, aider ?

Postes et aides en images

Comparer un poste réglé, un contre-exemple, et les aides qui réduisent le port manuel.



Poste de travail debout bien réglé

Conditionnement debout à un plan de travail.

Lire l'image

Points de vigilance. Vérifier portée, hauteur du coude, précision ou force requise, et stabilité du tapis.

Principes. Adapter la hauteur à la tâche, rapprocher les objets et alterner les positions.

Limites. Une hauteur unique et un tapis ne suppriment pas les risques liés à la station debout prolongée.



Poste assis bien réglé

Travail sur écran avec réglages favorables.

Lire l’image

Points de vigilance. Observer appuis des pieds, soutien du dos, position des avant-bras, reflets et distance écran.

Principes. Ajuster siège et écran à la personne ; proposer un repose-pieds si nécessaire ; varier l’activité.

Limites. Le haut de l’écran près de la hauteur des yeux est un repère à adapter, notamment aux verres progressifs.



Poste assis mal réglé — contre-exemple

Poste volontairement mal réglé à comparer avec G06.

⚠
Contre-exemple : ne pas reproduire cette position.

Lire l’image

Points de vigilance. Repérer écran bas, flexion cervicale, épaules enroulées et absence d’appui des pieds.

Principes. Relever l’écran, dissocier clavier et écran pour un usage prolongé du portable, régler siège et appuis.

Limites. CONTRE-EXEMPLE : ne jamais présenter G07 comme une position recommandée.



Aides à la manutention

Présentation d’un diable, d’un chariot et d’une table élévatrice.

Lire l’image

Points de vigilance. Vérifier capacité, état, freinage et compatibilité avec charge et parcours.

Principes. Choisir l’aide qui réduit port, distance et hauteur de prise.

Limites. La présence d’une aide ne garantit pas son adéquation ni la formation à son utilisation.

FORMATION · MODULE 6

06

Les équipements de protection individuelle (EPI)

Un EPI protège une personne contre un risque qui n'a pu être supprimé ni réduit à la source. Il vient en dernier, en complément des mesures d'organisation et de protection collective, et il n'est efficace que s'il est adapté, en bon état et réellement porté.

→ 1 · Supprimer

Éviter le risque : supprimer la manutention, l'opération dangereuse.

→ 2 · Réduire

Alléger, fractionner, mécaniser, réorganiser le poste.

→ 3 · Protéger

Protection collective d'abord : garde-corps, carter, aspiration, balisage.

4 · EPI

Protection individuelle en complément, ou si rien d'autre n'est possible.

EPI	PROTÈGE CONTRE	POINTS DE VIGILANCE
Gants (ex. EN 388 risques mécaniques, EN 374 produits chimiques)	Coupures, abrasion, perforation, produits chimiques	Modèle choisi selon le risque réel ; taille juste : un gant trop épais ou trop grand diminue la prise et pousse à serrer plus fort
Chaussures de sécurité (EN ISO 20345)	Chute de charge, écrasement des orteils, perforation, glissade	Semelle adaptée au sol, usure à surveiller, bien lacées : la stabilité du pied conditionne celle du dos
Lunettes, écran facial (ex. EN 166)	Projections, poussières, éclats	Propres, non rayées, bien ajustées ; modèle compatible avec les lunettes de vue
Protection auditive (ex. EN 352)	Bruit	Portée en continu pendant l'exposition ; sans port constant, la protection chute vite
Casque de protection (ex. EN 397)	Chute d'objets, chocs à la tête	Date de fabrication, état de la coque, jugulaire réglée
Vêtement haute visibilité (ex. EN ISO 20471)	Circulation d'engins et de véhicules	Propre et visible : le vêtement sali ou usé perd de son efficacité
Protection respiratoire (ex. masque FFP, EN 149)	Poussières, aérosols	Choix selon l'agent présent, étanchéité au visage, durée de port limitée

Ce que doit l'employeur

- Évaluer les risques et privilégier la protection collective (art. L4121-2 du Code du travail).
- Fournir gratuitement les EPI nécessaires et appropriés, les entretenir et les remplacer (art. R4321-4).
- Informer les salariés sur les risques couverts, les conditions d'utilisation et les consignes du fabricant (art. R4323-104) ; former au port des EPI complexes comme les antichutes (art. R4323-91).

Ce que doit le salarié

- Prendre soin de sa santé et de sa sécurité, ainsi que de celles des autres (art. L4122-1).
- Utiliser les EPI conformément aux consignes reçues.
- Signaler un EPI abîmé, inadapté ou manquant, et ne pas continuer sans protection de remplacement.

Lire un EPI : marquage et catégories

Les EPI mis sur le marché européen relèvent du règlement (UE) 2016/425 et portent le marquage **CE**, avec une notice du fabricant. Ils sont classés en trois catégories : **I** (risques minimes), **II** (risques intermédiaires) et **III** (risques de conséquences très graves ou irréversibles). Le marquage CE atteste la conformité du produit ; il ne dit pas qu'il convient à *votre* risque : le choix reste à faire selon l'évaluation des risques du poste.

Cinq réflexes : adapté au risque · à ma taille · en bon état · porté tout le temps de l'exposition · rangé et entretenu selon la notice.

Les EPI en images

Images illustratives sans marque : sur le matériel réel, on vérifie marquages et notices.



Les EPI disposés à plat

Inventaire visuel d'équipements de protection individuelle.

Lire l'image

Points de vigilance. Vérifier l'adaptation aux risques et la compatibilité des équipements.



Choisir la taille de gants

Essai d'un gant et comparaison de tailles.

Lire l'image

Points de vigilance. Observer serrage, longueur des doigts, mobilité et tenue de la manchette.

Principes. Choisir une taille permettant préhension et dextérité, avec une protection

Principes. Choisir les EPI après les mesures de prévention collective ; vérifier ajustement et état.

Limites. L'absence de marquage est une contrainte graphique : sur le matériel réel, vérifier marquages et notices. Tous les EPI ne sont pas nécessaires dans chaque situation.

adaptée au danger.

Limites. La taille et la couleur ne renseignent pas le niveau de protection ; consulter la notice du gant réel.



Chaussures de sécurité : contrôler l'usure

Comparaison d'une semelle usée avec une chaussure neuve.

Lire l'image

Points de vigilance. Examiner reliefs, fissures, décollement, perforation et état de la tige.

Principes. Contrôler régulièrement l'état et remplacer selon défauts, usage et notice.

Limites. Une photo de semelle ne permet ni de certifier l'adhérence ni de vérifier toutes les protections. Les chaussures illustrées sont sans marque.

FORMATION · MODULE 7

07

Réveil musculaire — la routine avant prise de poste

Quelques minutes avant de commencer, quel que soit l'horaire. Ce n'est pas un échauffement sportif de haut niveau : c'est mettre en route ce qui va être sollicité dans la première demi-heure.

Pourquoi ça compte réellement

- **Pompes veineuses** activées : meilleur retour sanguin dès les premiers efforts
- **Système cardiaque et nerveux** mis en route progressivement plutôt que sollicités à froid
- **Unités motrices et proprioception** réveillées : le corps « répond » mieux, on ressent mieux ses limites
- **Préparation mentale** : quelques minutes pour se mettre en condition, se recentrer — d'autant plus utile en horaires décalés ou de nuit

Pourquoi c'est renforcé à l'approche de l'hiver

Un muscle froid est moins extensible et moins réactif ; par température basse, les tissus tendino-musculaires encaissent moins bien un effort brusque. Préparer son corps avant de l'exposer au froid et à l'effort est un vrai levier de prévention des blessures, au-delà du seul TMS.

1

Mobilisation articulaire globale `1 min`

Chevilles, genoux, hanches, épaules, nuque : quelques rotations douces, sans forcer l'amplitude.

2

Activation cardio-vasculaire légère `1-2 min`

Marche sur place, talons-fesses légers : faire monter le rythme cardiaque progressivement.

3

Réveil du dos et du tronc `1-2 min`

Enroulé-déroulé du dos, rotations de buste contrôlées (sans charge), gainage bref.

4

Activation spécifique membres sollicités 1-2 min

Épaules et poignets pour le port/saisie, jambes pour la station debout et la marche prolongée.

5

Temps de recentrage 30 s

Quelques respirations, se projeter dans la prise de poste : c'est le volet mental de la routine.



Réveil musculaire en équipe

Mobilisation douce des épaules avant la prise de poste.

Lire l'image

Points de vigilance. Rester dans une amplitude confortable, sans à-coups ni douleur ; adapter aux personnes.

Principes. Proposer des mouvements progressifs volontaires, accompagnés d'une organisation qui réduit les contraintes.

Limites. Le réveil musculaire ne remplace pas l'aménagement du poste et ne garantit pas la prévention des TMS.

FORMATION · MODULE 8 · VALIDATION

08

Auto-évaluation

12 questions pour vérifier ce qui est acquis. Chaque réponse s'accompagne d'une explication.

Q1 Quelle est la première cause de maladie professionnelle reconnue en France ?

- ○ Les troubles de l'audition
- ○ Les troubles musculo-squelettiques (TMS)
- ○ Les maladies liées à l'amiante

Q2 Un homme adulte porte 60 kg dans le cadre de son activité. Que dit la réglementation ?

- ○ C'est interdit, 55 kg est le maximum légal
- ○ C'est autorisé sous réserve de l'aptitude délivrée par le médecin du travail
- ○ Aucune règle ne s'applique en dessous de 105 kg

Score : 0 / 12

Q3 Pourquoi une charge tenue bras tendus est-elle plus dangereuse qu'une charge identique ramenée près du corps ?

- ○ Elle est physiquement plus lourde
- ○ Elle sollicite uniquement les bras
- ○ Elle augmente le moment de force sur les lombaires

Q4 Quelle combinaison de mouvements est la plus délétère pour le rachis ?

- ○ Flexion seule
- ○ Flexion et torsion combinées
- ○ Torsion seule

Q5 Parmi ces familles de facteurs de risque TMS, laquelle inclut les cadences et la pression horaire ?

- ○ Biomécanique
- ○ Environnemental
- ○ Organisationnel

Q6 Face à une charge à déplacer, quel réflexe limite le risque ?

- ○ Tendre les bras au maximum pour l'atteindre sans bouger les pieds
- ○ Orienter les pieds et le bassin avant de déplacer la charge
- ○ Pivoter avec le dos pour gagner du temps

Q7 Dans quel ordre appliquer les mesures de prévention ?

- ○ Former les salariés suffit à lui seul
- ○ Supprimer ou réduire le risque et protéger collectivement d'abord, EPI en complément
- ○ EPI d'abord, le reste si nécessaire

Q8 Qui fournit les EPI nécessaires au poste de travail ?

- ○ Cela dépend du salarié
- ○ L'employeur, gratuitement
- ○ Le salarié, à ses frais

Q9 **Que garantit le marquage CE d'un EPI ?**

- ○ Que le fabricant déclare sa conformité aux exigences européennes ; reste à choisir l'EPI adapté au risque du poste
- ○ Qu'il convient à tous les risques
- ○ Que l'employeur l'a testé

Q10 **Pourquoi un gant trop épais ou trop grand pose-t-il problème en manutention ?**

- ○ Il réduit la sensibilité et la prise, ce qui incite à serrer plus fort
- ○ Il augmente toujours la protection
- ○ Il ne pose aucun problème

Q11 **Vous constatez que vos chaussures de sécurité sont usées et glissantes. Que faites-vous ?**

- ○ Je continue, ce n'est qu'une question de confort
- ○ Je les remplace par des chaussures personnelles
- ○ Je le signale et je demande leur remplacement

Q12 **Le réveil musculaire avant la prise de poste sert principalement à…**

- ○ Remplacer l'échauffement sportif de haut niveau
- ○ Uniquement s'assouplir avant les étirements du soir
- ○ Mettre en route pompes veineuses, système cardio-nerveux et proprioception avant l'effort

Transmettre mon résultat au formateur (facultatif)

Ce site ne conserve ni ne transmet rien automatiquement : c'est vous qui choisissez d'envoyer votre résultat. Repère pédagogique : 70 % (soit 9 réponses sur 12).

Nom et prénom

OUTILS PROFESSIONNELS

01

Calculateur de criticité (G × P)

Le même outil que celui utilisé sur les autres plateformes CONSULTEAM : estimez rapidement la criticité d'une situation à risque en croisant Gravité et Probabilité.

Gravité (G) — conséquence si l'événement survient

3 — Sérieuse (TMS déclaré, arrêt

Probabilité (P) — fréquence d'exposition

3 — Fréquente (plusieurs fois/jou

9

● Criticité modérée

Au-delà de 12 : action prioritaire à engager sans délai. Entre 6 et 12 : à traiter, planifier une action. En dessous de 6 : vigilance courante.

RESSOURCES

04

Glossaire

Les termes utilisés pendant la journée, en langage simple. Les définitions réglementaires renvoient aux articles cités dans le cadre réglementaire.

Aptitude médicale

Avis du médecin du travail sur la compatibilité d'un salarié avec un poste. Pour la manutention, elle est requise au-delà de 55 kg portés habituellement (art. R4541-9).

Charge physique de travail

Ensemble des efforts physiques demandés par le travail : postures, port de charges, déplacements, répétition des gestes.

Contrainte biomécanique

Force ou posture que le travail impose au corps (articulations, muscles, tendons, disques).

Criticité (G × P)

Niveau de risque estimé en multipliant la gravité (G) par la probabilité (P). Il aide à hiérarchiser les actions, il ne remplace pas l'analyse de la situation.

Disque intervertébral

Coussinet situé entre deux vertèbres. Il encaisse les pressions de la colonne ; flexion et torsion répétées sous charge le sollicitent fortement.

Document unique (DUERP)

Document qui recense les risques professionnels de l'entreprise et les actions de prévention. Il est mis à jour régulièrement.

EPI

Équipement de protection individuelle : gants, chaussures, lunettes, casque, protection auditive, vêtement haute visibilité… Il vient en dernier, après la suppression ou la réduction du risque et la protection collective.

Ergonomie

Adaptation du travail à la personne : poste, outils, organisation, plutôt que l'inverse.

Facteurs de risque (TMS)

Biomécaniques (efforts, postures, répétition), organisationnels, psychosociaux et environnementaux (froid, vibrations). Ils se cumulent.

Geste répétitif

Mouvement reproduit à fréquence élevée sans récupération suffisante : facteur de risque pour poignets, coudes et épaules.

Lombalgie

Douleur du bas du dos. Elle peut avoir des origines multiples ; le travail physique, la manutention et les postures contraintes en font partie.

Manutention manuelle

Transport ou soutien d'une charge par l'effort physique d'une ou plusieurs personnes : lever, poser, pousser, tirer, porter, déplacer (art. R4541-2).

Marquage CE

Marque par laquelle le fabricant déclare que l'EPI respecte le règlement (UE) 2016/425. Il ne dit rien de l'adéquation à un risque précis : lire la notice.

Catégories d'EPI (I, II, III)

Niveaux de risque couverts. Catégorie I : risques minimes ; catégorie III : risques pouvant causer des conséquences très graves (mortelles ou irréversibles) ; catégorie II : les autres.

Moment de force

Effet de rotation d'une force : charge × distance au corps. Une charge tenue loin du corps sollicite beaucoup plus le dos qu'une charge collée au tronc.

Posture statique

Position maintenue longtemps (debout, assis, penché) : fatigue musculaire et gêne circulatoire même sans effort important.

Prévention collective

Mesures qui protègent tout le monde : aménagement, garde-corps, aides mécaniques, organisation. Elle passe avant la protection individuelle (art. L4121-2).

Proprioception

Sens de la position et du mouvement du corps. Le réveil musculaire contribue à la mettre en route.

Rachis

Colonne vertébrale : cervicale, dorsale, lombaire, sacrum et coccyx.

TMS

Troubles musculosquelettiques : affections des muscles, tendons, nerfs et articulations liées au travail. Ils sont la première cause de maladie professionnelle reconnue.

RESSOURCES

Vidéothèque

02

Des ressources pour prolonger la session. Les liens ouvrent le site source dans un nouvel onglet ; les recherches vidéo renvoient vers des résultats à choisir par vous-même.

Vidéos de prévention (TMS, anatomie, ergonomie)

Vidéos d'organismes de prévention, sélectionnées pour prolonger la session. Elles s'ouvrent sur YouTube dans un nouvel onglet ; leur contenu relève de leurs auteurs.



Napo dans… Allégez la charge !

Film d'animation INRS sur la manutention manuelle.

Voir sur YouTube →



TMS – Lombalgie

Mécanisme et prévention du mal de dos. Durée : 1 min 41.

Voir sur YouTube →



TMS – Cervicalgie

Douleurs de la nuque : causes et prévention. Durée : 1 min 45.

Voir sur YouTube →



TMS – Anatomie de l'épaule

Comprendre l'articulation pour comprendre le risque. Durée : 2 min 02.

Voir sur YouTube →



TMS – Anatomie du rachis lombaire

La colonne lombaire, zone la plus sollicitée en manutention. Durée : 2 min 06.

Voir sur YouTube →



TMS – Le meilleur des mondes : logistique et marges de manœuvre

Film INRS sur la logistique et les marges de manœuvre. Durée : 7 min 46.

Voir sur YouTube →



Exosquelettes au travail : comment s’y préparer ?

Aides techniques et prévention : repères INRS.

Voir sur YouTube →



Les TMS, c'est quoi ?

Introduction aux TMS par la Carsat Hauts-de-France. Durée : 6 min 22.

Voir sur YouTube →



2 minutes entreprise : les TMS

Exemple d'action de prévention en entreprise. Durée : 2 min 21.

Voir sur YouTube →



L’ergonomie au poste de travail

Repères rapides pour régler son poste. Durée : 2 min 09.

Voir sur YouTube →



Prévention des TMS – motion design

Animation de sensibilisation, transposable à d’autres secteurs. Durée : 4 min 13.

Voir sur YouTube →

Sites de référence



INRS — Troubles musculo-squelettiques

Page de référence INRS sur les TMS : mécanismes, facteurs de risque, démarche de prévention.

Voir sur inrs.fr →



INRS — Site officiel

Accès à la recherche INRS (manutention, EPI, gestes et postures, brochures et outils).

Ouvrir inrs.fr →



Napo — films de prévention

Personnage d'animation utilisé dans la prévention des risques en Europe ; films courts sur la manutention et les EPI.

Voir napofilm.net →



Vidéos : manutention manuelle (INRS)

Recherche vidéo à parcourir ; privilégier les chaînes officielles INRS.

Lancer la recherche →



Vidéos : EPI, bien les choisir et les porter

Recherche vidéo à parcourir ; privilégier les sources institutionnelles.

Lancer la recherche →



Assurance Maladie – Risques professionnels

Ressources de l'Assurance Maladie à destination des entreprises sur les TMS et la prévention.

Voir sur ameli.fr →

RESSOURCES

⚖ Cadre réglementaire & sources

03

Textes de référence

- **Code du travail, art. R4541-2** — définition de la manutention manuelle : transport ou soutien d'une charge exigeant l'effort physique d'un ou plusieurs travailleurs.
- **Art. R4541-3** — éviter la manutention manuelle par l'organisation du travail et les moyens appropriés, notamment mécaniques.
- **Art. R4541-5** — lorsque la manutention ne peut être évitée, évaluer les risques et aménager les postes, avec des aides mécaniques ou des accessoires de préhension adaptés.
- **Art. R4541-8** — informer les travailleurs sur les risques et assurer une formation adéquate à la sécurité, essentiellement pratique.
- **Art. R4541-9** — au-delà de **55 kg** portés par un homme, l'aptitude médicale du médecin du travail est requise ; la limite réglementaire absolue est de **105 kg**. Ce n'est pas un « maximum légal » fixé à 55 kg : c'est un seuil de vigilance médicale.
- **Norme NF X35-109** — valeurs limites recommandées de port de charges pour limiter le risque
- **Art. L4121-2** — principes généraux de prévention, dont la priorité donnée à la protection collective.
- **Art. R4321-4, R4323-91, R4323-104** — fourniture, entretien, formation et information relatives aux EPI.
- **Art. L4122-1** — obligations du salarié.
- **Règlement (UE) 2016/425** — EPI : exigences, marquage CE, catégories I à III.

Sources

- Assurance Maladie – Risques professionnels : les TMS, pourquoi et comment agir (chiffres 2024)
- INRS : TMS, statistiques (page mise à jour le 27/03/2025)
- Carsat Sud-Est : les troubles musculosquelettiques
- Carsat Sud-Est : Manutentions manuelles, une aide pratique (DI 159, 12/2022)
- Légifrance — textes du Code du travail cités (à consulter dans leur version en vigueur)
- INRS — méthodologie d'analyse de la charge physique de travail (démarche de référence de cette plateforme, hors habilitation PRAP)

> Cette plateforme s'inspire fortement de la démarche INRS de prévention des risques liés à l'activité physique. Elle ne constitue ni une habilitation, ni une formation certifiée INRS.